

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000102 - Fundamentos De Matemáticas

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	10
7. Recursos didácticos.....	13
8. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000102 - Fundamentos de Matemáticas
No de créditos	7.5 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Gomez Martin (Coordinador/a)		francisco.gomez@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CG1 - Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA6 - Separar una prueba de un teorema, propio de las asignaturas del primer semestre del Grado, en sus pasos elementales.

RA11 - Demostrar teoremas elementales fundamentales de las teorías de la divisibilidad en los enteros y en los enteros modulares.

RA10 - Calcular uniones e intersecciones de familias finitas o infinitas de subconjuntos numéricos.

RA2 - Comprender la estructura interna de un razonamiento e identificar un razonamiento correcto y uno incorrecto.

RA3 - Formalizar el lenguaje natural en el lenguaje de la lógica proposicional y de predicados, así como la semántica.

RA5 - Identificar distintos tipos de demostraciones de resultados matemáticos.

RA4 - Escribir demostraciones con corrección lógica y con claridad y concisión.

RA7 - Enumerar las propiedades que comparten y las que distinguen los conjuntos de números naturales, enteros, racionales, reales y complejos.

RA8 - Construir una clasificación a partir de una relación de equivalencia y viceversa, dada una clasificación encontrar la relación que la define.

RA9 - Identificar en los conjuntos numéricos distintos tipos de conjuntos ordenados y sus elementos característicos.

RA12 - Aplicar las herramientas de combinatoria adecuadas para resolver problemas básicos de conteo.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumnado una base de pensamiento y razonamiento matemático así como crear en ellos un método de trabajo matemático. Los conocimientos y destrezas adquiridos servirán a los alumnos de base metodológica para el estudio del resto de las asignaturas del grado.

La asignatura tiene una fuerte componente teórica y abstracta, que comienza con el estudio de la escritura matemática, la lógica y las demostraciones. A continuación, se ven los conjuntos y aplicaciones, los números, la aritmética y la aritmética modular. Termina el temario con una introducción a la combinatoria.

Todo ello con un fuerte énfasis en la resolución de problemas por parte de los estudiantes para la comprensión de la teoría. La resolución de problemas constituirá un pilar básico de la asignatura.

4.2. Temario de la asignatura

1. Escritura matemática y demostraciones.

- 1.1. Lógica de proposiciones y predicados: formalización, sintaxis, semántica y estructuras deductivas.
- 1.2. Demostración en matemáticas. Tipos de demostración; refutaciones y contraejemplos.
- 1.3. Escritura de demostraciones.

2. Conjuntos y aplicaciones.

- 2.1. Teoría elemental de conjuntos. Subconjuntos, potencia, unión, intersección y producto cartesiano.
- 2.2. Relaciones de equivalencia, conjunto cociente, relaciones de orden, diagramas de Hasse, retículos y álgebra de Boole.
- 2.3. Aplicaciones. Imagen, preimagen y composición.
- 2.4. Aplicaciones inyectivas, inclusión canónica. Aplicaciones suprayectivas, proyección canónica. Aplicaciones biyectivas, aplicación inversa. Descomposición canónica.

3. Números.

- 3.1. Construcción de conjuntos numéricos: números naturales.
- 3.2. Números enteros y racionales.
- 3.3. Números reales y complejos.

3.4. Numerabilidad de conjuntos.

4. Aritmética.

4.1. División entera, mcd y mcm, ecuaciones diofánticas lineales, primos, teorema fundamental de la aritmética y fracciones simples

4.2. Aritmética modular: congruencias en $\mathbb{Z}$, aritmética en $\mathbb{Z}_n$, divisores de cero y elementos invertibles.

4.3. Introducción a los grupos. Definición, subgrupo y grupos cíclicos. Ejemplos. Primer teorema de isomorfía.

4.4. Teoremas de Euler, Fermat y Wilson.

4.5. Ecuaciones lineales en congruencias. Teorema chino del residuo.

4.6. Polinomios: división entera y divisibilidad, raíces, factorización en los reales y los complejos; fracciones simples.

5. Combinatoria.

5.1. Principios básicos de recuento. Cajas, adición, multiplicación y complementario. Listas y selecciones.

5.2. Algoritmos de enumeración, números combinatorios y multinómicos.

5.3. Principio de inclusión-exclusión, distribuciones de objetos en cajas distintas o iguales y particiones de conjuntos. Argumentos combinatorios.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida			
2	Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Tema 1 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Entregas de evaluación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Entregas de evaluación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

5	Tema 2 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Entregas de evaluación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
8	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Tema 3 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Tema 3 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida			

	Tema 4 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Tema 4 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 5 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de la participación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de la participación y el trabajo del curso OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

16				
17	Examen 3 Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen 3 Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen de evaluación global. Puede constar de distintas partes y diferentes técnicas evaluativas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Examen 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Examen 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	4 / 10	CE2 CE4 CE1 CE3 CE5
13	Examen 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	4 / 10	CE2 CE4 CG3 CB3 CB1 CE1 CE3 CE5 CG1 CB2 CB4
15	Evaluación de la participación y el trabajo del curso	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CG3 CB3 CE2 CE4 CB1 CE1 CE3 CE5 CE7 CG1 CB2 CB4
17	Examen 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	25%	4 / 10	

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen de evaluación global. Puede constar de distintas partes y diferentes técnicas evaluativas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG3 CB3 CE2 CE4 CB1 CE1 CE3 CE5 CE7 CG1 CB2 CB4

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario. Puede constar de distintas partes y diferentes técnicas evaluativas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG3 CB3 CE2 CE4 CB1 CE1 CE3 CE5 CE7 CG1 CB2 CB4

6.2. Criterios de evaluación

Sistema general de evaluación:

La evaluación de la asignatura tiene dos convocatorias: ordinaria, en enero, y extraordinaria, en junio/julio. En la convocatoria ordinaria, conforme a la Normativa de Evaluación aprobada en Consejo de Gobierno el 26 de mayo de 2022, la evaluación será en lo posible progresiva.

Evaluación progresiva:

La evaluación progresiva se compone de distintos apartados.

- Tres exámenes parciales, que se realizarán aproximadamente en las semanas 5, 13 y 17. La primera prueba tendrá un peso del 25%, la segunda del 30% y la tercera del 25% en la nota final de la asignatura. La segunda prueba es acumulativa con respecto a la primera. El 20% restante corresponde a la evaluación de las actividades evaluables de clase. Dichas actividades podrán consistir en entregas de ejercicios; prácticas con ordenador; controles de aprendizaje (teórico y/o práctico); trabajos de investigación, aplicación o síntesis; búsqueda de información; uso de programas informáticos adecuados; presentaciones orales y/o escritas; asistencia a clase; etc.

Evaluación global:

Los estudiantes pueden, a su vez, realizar una prueba global en caso de no haber aprobado la asignatura por evaluación progresiva. El examen global es una prueba de conocimientos y habilidades que servirá para asignar el 100% de la calificación final. Dicha prueba puede constar de distintas partes y diferentes técnicas evaluativas. Pudiendo incluir ejercicios con ordenador cuyo contenido sea similar a las prácticas realizadas. En caso de no presentarse a la evaluación global, la nota en la evaluación ordinaria será la obtenida por evaluación progresiva.

Convocatoria extraordinaria:

Aquellos estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria por alguno de los sistemas expuestos con anterioridad tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria, cuyas características coincidirán con lo descrito en el sistema de evaluación global.

Los **criterios de evaluación** de los resultados de aprendizaje de cualquiera de las actividades anteriores consistirán en la resolución correcta de ejercicios, problemas y cuestiones teórico prácticas así como en la enunciación correcta y demostración de los apartados teóricos de la asignatura. El nivel exigible será el correspondiente al trabajado a lo largo de la asignatura en las prácticas, en la colección de problemas y en las

demostraciones.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Gómez, Paco. Notas de clase. Publicadas en la plataforma moodle.	Otros	
K. H. ROSEN, J. M. PEREZ, 2004. Matemática Discreta y Aplicaciones. S.I.: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA - M.U.A. ISBN: 8448140737.	Bibliografía	Bibliografía básica. Libro de referencia de la asignatura.
K. H. ROSEN, 2019. Discrete mathematics and its applications. 8th ed. New York: McGraw Hill. ISBN 978-1-260-09199-1.	Bibliografía	Bibliografía básica (versión en inglés)
M. BECK, R. GEOGHEGAN, 2010. The Art of Proof: Basic Training for Deeper Mathematics. Springer- Verlag New York. ISBN: 9781441970220.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
J. R. DURBIN, 2008. Modern algebra: an introduction. 6th ed. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 9780470384435.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
F. GARCÍA MERAYO, 2015. Matemática discreta. 3ª ed. Madrid: Paraninfo. ISBN: 9788428335683.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
F. GARCÍA MERAYO, G. HERNÁNDEZ PEÑALVER, A. NEVOT LUNA, 2018. Problemas resueltos de matemática discreta. 2ª ed. amp. Madrid: Thomson-	Bibliografía	Bibliografía complementaria.

Paraninfo. ISBN: 9788428340809.		
L. GILBERT, J. GILBERT, 2014. Elements of Modern Algebra, 8th ed. Brooks/Cole. ISBN: 9781285463230.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
J. D. HAMKINS, 2020. Proof and the Art of Mathematics. MIT Press. ISBN: 9780262539791.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
T. W. JUDSON, R. A. BEEZER, 2016. Abstract Algebra: theory and applications. Ann Arbor (Michigan): Orthogonal Publishing. ISBN: 9781944325022.	Bibliografía	Bibliografía complementaria. Versión disponible online: http://abstract.ups.edu/aata/aata.html
S. LIPSCHUTZ, M. LIPSON, 2004. 2000 problemas resueltos de matemática discreta. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España. ISBN: 8448142780.	Bibliografía	Bibliografía complementaria.
M. SPIVAK, 2012. Calculus. 3ª ed. Editorial Reverte. ISBN: 9788429151824.	Bibliografía	Bibliografía complementaria. Capítulos 28-30.
D. J. VELLEMAN, 2019. How to prove it: a structured approach. 3rd ed. Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-43953-4.	Bibliografía	Bibliografía complementaria. Segunda Ed. en biblioteca: 978-0-521-67599-4
Moodle.	Equipamiento	Plataforma donde estará alojada la asignatura, con el material, tareas y avisos.
Python.	Equipamiento	Software
Hojas de problemas.	Otros	Cada tema llevará asociada una hoja de problemas que estará disponible en Moodle.
Escritorio virtual UPM	Equipamiento	https://escritorio.upm.es
Bibliotecas UPM	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta guía de aprendizaje es la referencia general para esta asignatura:

La información actualizada sobre su implementación en el semestre (calendario, fechas, plazos, pesos, avisos, etc.) se publicará en el espacio de moodle correspondiente de la asignatura.

Comunicación:

La comunicación online será preferentemente mediante correo electrónico y avisos en los espacios de Moodle de la asignatura.

Plataformas y herramientas:

- La asignatura estará alojada en un espacio de Moodle específico. En dicho espacio se dispondrá de material y se colgarán las tareas y trabajos, así como toda la información relevante de la asignatura.
- Se podrán utilizar cualquiera de las herramientas tecnológicas que la universidad haga disponible durante el tiempo que dure la docencia de la asignatura.

Objetivos de desarrollo sostenible:

- fomentaremos el uso responsable de papel en la asignatura, por lo que la asignatura se relaciona con los ODS siguientes: ODS12 y ODS15.
- fomentaremos el uso de software libre, por lo que la asignatura se relaciona con el ODS10.
- además se trabajarán los siguientes objetivos: ODS4 (educación de calidad), ODS5 (igualdad de género) y ODS17 (alianzas para alcanzar los objetivos).

Comunidad EELISA:

Se informará sobre la comunidad EELISA <https://eelisa.eu/> y la protocomunidad SSERIES.